LUMARAF / ÜRÜN VE GELİŞTİRME SPESİFİKASYONU

Okudukça dolan *raflar.*

Kitap okudukça kitaplığı, film izledikçe kaset rafı dolan; yapay zekâ ile okuma doğrulayan, jetonla döşenen piksel bir ev. LumaNote tasarım dilinin kardeş uygulaması.



Kullanıcının verdiği estetik referanslar: yağmurlu şehir manzaralı okuma salonu, lamba ışıklı kitapçı köşesi, retro televizyon odası.

> **Tek cümleyle**
>
> LumaRaf; okuduğun kitabı yapay zekâya özetleyerek veya 10 soruluk bir testi geçerek kendi piksel kitaplığına yerleştirdiğin, kazandığın jetonlarla evinin odalarını döşediğin, izlediğin filmleri kaset rafında biriktirdiğin sakin bir kişisel dünya uygulamasıdır.

Çalışma adı: **LumaRaf** (değiştirilebilir — bkz. Açık kararlar)
Temel alınan proje: LumaNote 0.5.7 · LUMA-0.5.7-HOME-GREENHOUSE
Belge tarihi: 10 Ekim 2026 · Belge sürümü: SPEC-0.1
Okuyucu: proje sahibi, tasarımcı ve bu belgeyle kod yazacak yapay zekâ asistanı.

BAŞLAMADAN ÖNCE

Bu belge nasıl okunur?

Bu belge iki okuyucu için yazıldı. **İnsan okuyucu** ürünün neye benzeyeceğini, neden böyle tasarlandığını ve hangi kararların henüz verilmediğini görür. **Yapay zekâ okuyucu** (ör. Claude Code veya benzeri bir kodlama asistanı) ise her gereksinimi kimlik koduyla, zorunluluk derecesiyle, veri şemasıyla ve kabul ölçütüyle bulur. Bu yüzden metin bilinçli olarak tekrarsız, etiketli ve ölçülebilir yazıldı.

Etiketler

Etiket	Anlamı
ZORUNLU	Uygulamanın bu sürümünde bulunmalıdır. Yapay zekâ asistanı bunu atlamamalı veya değiştirmemelidir.
ÖNERİLİR	Belgenin önerdiği varsayılan. Gerekçeli bir sebeple değiştirilebilir; değiştirildiyse kod yorumunda ve sürüm notunda yazılır.
AÇIK KARAR	Proje sahibinin henüz karar vermediği konu. Asistan kendi başına seçmez; varsayılanı kullanır ve kararı sorar.

Kimlik kodları

Gereksinimler `R-ALAN-NN` biçimindedir: `R-EV` ev ve odalar, `R-KIT` kitaplık, `R-DOG` doğrulama (özet/test), `R-AI` yapay zekâ katmanı, `R-FLM` film ve dizi, `R-EKO` jeton ve mağaza, `R-SES` ses, `R-VER` veri ve kayıt, `R-GRS` görsel üretim. Kod, commit ve test adlarında bu kodlara atıf yapılması önerilir.

Okuma sırası

1 · Yapılabilirlik
Kısa cevap, riskler

→

2–3 · Ürün ve estetik
Döngü, mood board, tokenlar

→

4–9 · Ekranlar
Ev, raf, doğrulama, AI, film

→

10–12 · Teknik
Ekonomi, veri, mimari

→

13–14 · Plan
Fazlar, açık kararlar

> **Yapay zekâ asistanına not**
>
> Belgede yazmayan bir özelliği ekleme. Bir şey belirsizse AÇIK KARAR listesine bak; orada yoksa varsayım yapmadan önce sor. Ek A'daki görev kartı, bu belgeyle birlikte bir kodlama asistanına verilecek başlangıç talimatıdır. Ek B, tüm kuralların sıkıştırılmış YAML özetidir.

> **Görsellerin durumu**
>
> Belgedeki dört referans görsel kullanıcı tarafından mood board olarak verildi; kaynakları ve lisansları bilinmiyor. Uygulamada doğrudan kullanılmaz, yalnızca renk, ışık ve kompozisyon yönü belirler. Telefon maketleri bu belge için HTML ile çizilmiş temsili görünümlerdir; nihai piksel sanat değildir. LumaNote ekran görüntüleri 0.5.7 paketinin `docs/screenshots057` klasöründen alınmıştır.

YOL HARİTASI

İçindekiler

01 Yapılabilir mi? Kısa cevap / 4
Evet. Hangi parça kolay, hangisi gerçekten zor, neye dikkat edilmeli.

02 Ürün ve temel döngü / 5
Ne yapıyor, kimin için, hangi döngüyle çalışıyor.

03 Tasarım dili / 6
LumaNote kabuğu, mood board, renk ve tipografi tokenları, piksel kuralları.

04 Ekran haritası / 11
Sekmeler, ev, odalar ve sayfalar arası geçişler.

05 Evim ve odalar / 12
Oda seçici, okuma odası sahnesi, yuvalar ve serbest dekor.

06 Kitaplığım ve okunacaklar / 14
Rafın kayıtlardan çizilmesi, kitap sırtı kuralları, yığın.

07 Kitap ekleme ve doğrulama / 15
Kitap bulma, özet yolu (%50), 10 soruluk test (5/10, 10/10), tekrar kuralları.

08 Yapay zekâ katmanı / 19
Sunucu mimarisi, uç noktalar, istem şablonları, JSON şemaları, güvenlik ve maliyet.

09 Film ve dizi odası / 22
Kaset rafı, izleyeceklerim rafı, dizi kutu setleri.

10 Jeton ekonomisi ve mağaza / 23
Ödül tablosu, defter kuralları, mağaza kategorileri ve fiyat aralıkları.

11 Veri modeli / 25
TypeScript türleri, kalıcı durum (S), kayıt ve normalize kuralları.

12 Teknik mimari / 27
LumaNote'tan ne alınır, klasör yapısı, sunucu.

13 Yol haritası ve kabul ölçütleri / 28
Beş faz, her fazın bitti sayılma koşulu.

14 Riskler ve açık kararlar / 29
Proje sahibinin vermesi gereken kararlar ve önerilen varsayılanlar.

Ek A · Kodlama asistanı görev kartı / 30
Bu belgeyle birlikte yapay zekâya verilecek başlangıç talimatı.

Ek B · Sıkıştırılmış YAML özeti / 31
Bütün kuralların tek sayfalık makine dostu özeti.

Ek C · Palet ve sözlük / 32
32 renklik ana palet ve temel kavramlar.

Bölüm adları tıklanabilir.

01 / YAPILABİLİRLİK

Yapılabilir mi? Evet.

Anlattığın uygulamanın tamamı bugünkü araçlarla yapılabilir ve LumaNote'un mevcut iskeleti işin yaklaşık yarısını zaten çözüyor: telefon kabuğu, WebView içinde HTML/CSS/JS arayüz, Canvas üzerinde piksel odalar, mağaza–sahiplik–yerleştirme ayrımı, jeton defteri, ses karıştırıcı ve yerel kayıt. Yeni olan iki büyük parça var: **internete bağlı küçük bir yapay zekâ sunucusu** ve **kitaplığı ile kaset rafını gerçek kayıtlardan çizen piksel sanat**.

Parça	Zorluk	Not
Ev, odalar, oda seçimi	Düşük	LumaNote `SPACES057` ve oda menüsü yapısı birebir uyarlanır.
Koltuk vb. eşyayı değiştirme	Düşük	Sabit “yuva” (slot) sistemi; mağaza ve sahiplik LumaNote'tan gelir.
Kitaplık ve okunacaklar yığını	Orta	Kitap sırtlarını kayıtlardan prosedürel çizmek gerekir (Bölüm 6).
Kitap arama (ad + yazar)	Düşük	Google Books / Open Library gibi hazır kitap veri servisleri.
Özet değerlendirme (%50 eşiği)	Orta	Yapay zekâ iddiaları etiketler, puanı sunucu kodu hesaplar (Bölüm 7–8).
10 soruluk test üretimi	Orta–Yüksek	Popüler kitaplarda güvenilir; az bilinen kitaplarda yanlış soru riski var.
Film/dizi kaset rafı	Düşük–Orta	TMDB gibi bir film veri servisi; kaset sırtları prosedürel.
Arka plan müziği	Düşük	LumaNote ses motoru ve özgün piyano/yağmur dosyaları yeniden kullanılır.
Piksel sanat üretimi	Yüksek (emek)	Teknik değil, zaman ve tutarlılık işi. En uzun süren kalem olacaktır.

Gerçekten dikkat edilmesi gereken üç şey

1. Yapay zekâ her kitabı aynı derecede bilmez

Klasikler ve çok satanlar için sorular güvenilirdir. Yeni çıkmış, az bilinen veya yerel küçük yayınevi kitaplarında model olay uydurabilir; bu da “kitabı okudum ama testten kaldım” haksızlığı demektir. Çözüm: modelden önce kitabı ne kadar bildiğini dürüstçe söylemesini istemek, düşük bilgide testi kapatıp özet yoluna veya “kişisel beyan” yoluna yönlendirmek (`R-AI-04`).

2. API anahtarı telefona konmaz

LumaNote'ta uzak sunucu yoktur. Bu uygulamada yapay zekâ çağrısı için küçük bir sunucu (ör. Cloudflare Worker, Supabase Edge Function veya Firebase Functions) **ZORUNLU** dur. Anahtar uygulama paketine gömülürse herkes çıkarıp kullanabilir ve fatura sana gelir.

3. Hile tamamen engellenemez, ama zorlaştırılabilir

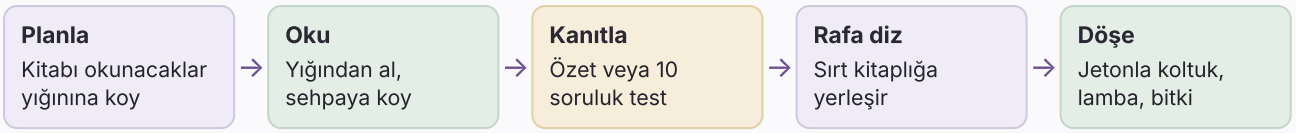
Biri özeti başka bir yapay zekâya yazdırabilir. Bu kişisel bir motivasyon uygulaması olduğu için amaç polislik değil, **kestirme yolu sıkıcı kılmaktır**: soruların en fazla 2'si arka kapak tanıtımından cevaplanabilir, cevap anahtarı telefona hiç gelmez, başarısız denemeden sonra bekleme süresi vardır.

> Sonuç
>
> Önerilen sıra: önce özet yolu ve kitaplık (en çok değer, en az risk), sonra test yolu, sonra film odası ve balkon. Bölüm 13'teki fazlar bu sıraya göre yazıldı.

02 / ÜRÜN

LumaRaf ne yapıyor?

LumaNote'ta çalışma süresi bahçeyi büyütüyordu. LumaRaf'ta **okunan kitap ve izlenen film** evini dolduruyor. Kullanıcı açılışta evine girer, bir odaya geçer, rafına bakar. Ödül, ekranda gözle görülen bir birikimdir: her doğrulanmış kitap kitaplıkta bir sırt, her izlenen film rafta bir kaset olur.



Şema 1. Temel döngü. Film/dizi için aynı döngü "izlenecekler rafı → izlediklerim kaset rafı" olarak çalışır.

Üç kayıt durumu

Durum	Kod	Sahnede nerede?	Nasıl değişir?
Okunacak	`planned`	Kitaplığın yanındaki yığın	Kitap ara → "Okunacaklara ekle". Doğrulama gerekmez.
Okunuyor	`reading`	Koltuk yanındaki sehpada açık kitap	Yığındaki kitaba dokun → "Okumaya başladım". ÖNERİLİR
Okundu	`read`	Kitaplık rafında sırt	Yalnızca doğrulama geçilince (özet ≥ 50 veya test ≥ 5/10).

Ürünün sınırı

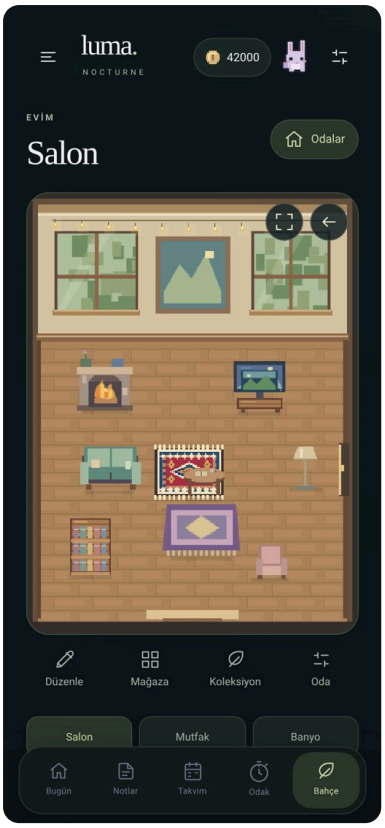
- Sosyal ağ, arkadaş listesi, sıralama tablosu yoktur. Kişisel ve sakin bir alandır.
- Gerçek para ile jeton satılmaz. Jeton yalnızca okuyarak ve izleyerek kazanılır. ZORUNLU
- E-kitap okuyucu değildir; kitabın metni uygulamada bulunmaz.
- Kullanıcı verisi LumaNote'taki gibi cihazda yerel tutulur; sunucu yalnızca doğrulama ve arama için çağrılır, kitaplığı saklamaz.

> **LumaNote'tan taşınan ilke**
>
> "Satın almak, yerleştirmek ve kazanmak üç ayrı işlemdir." LumaRaf'ta buna dördüncüsü eklenir: **okumak ile kanıtlamak da ayrı işlemdir.** Okunuyor durumu jeton vermez; jeton yalnızca doğrulamadan gelir.

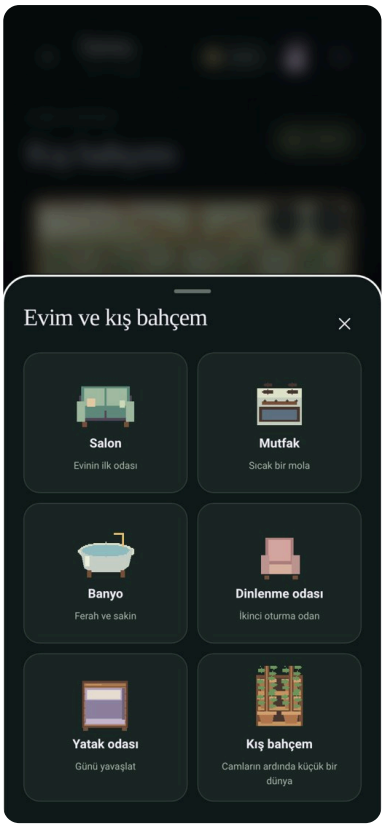
03 / TASARIM DİLİ

İki katman: Luma kabuğu, sıcak piksel odalar

LumaRaf'ın arayüz **kabuğu** LumaNote ile aynı aileden olmalıdır: koyu cam kartlar, 24 px köşe yarıçapı, serif (Georgia) büyük başlıklar, küçük harf aralıklı üst etiketler, sağ üstte jeton hapı ve yol arkadaşı, altta yuvarlak sekme çubuğu. **Odalar** ise mood board'daki gibi sıcak, lamba ışıklı, yağmurlu pencereli piksel sahnelerdir. Kabuk sakin ve geri planda; sahne duygusal merkezdir.



Şekil 1. LumaNote 0.5.7 · Evim → Salon. Başlık, oda düğmesi, sahne çerçevesi, araç satırı, oda sekmeleri ve alt gezinme LumaRaf'ın iskeletidir.



Şekil 2. LumaNote oda seçim menüsü. LumaRaf'taki "Evim" oda seçicisi aynı kart düzenini kullanır.

Birebir korunacaklar ZORUNLU

- Üst satır: menü · `luma.` logosu + alt yazı (`RAF`) · jeton hapı · yol arkadaşı · ayarlar
- Üst etiket + serif başlık + sağda oda düğmesi
- Yuvarlak çerçeveli dikey sahne, sağ üstte tam ekran / geri
- Sahnenin altında araç satırı: Düzenle · Mağaza · Koleksiyon · Oda
- Alttan açılan sayfa (sheet) menüleri ve aynı kapatma davranışı
- Sahiplik ≠ yerleşim ayrımı, tek kopya kuralı

Değişecekler

- Varsayılan tema: soğuk mor Nocturne yerine sıcak "Lamba Işığı" (aşağıda). Nocturne tema listesinde kalır.
- Sekmeler: Evim · Kitaplar · (+) Ekle · Filmler · Mağaza
- Sahne çizimi: daha sıcak palet, ışık halkaları, yağmur damlası katmanı
- Yol arkadaşı varsayılanı: tavşan yerine tekir kedi

03 / MOOD BOARD

Referans 1–2: okuma odası ve kitapçı köşesi



*Referans 1 → **Okuma odası** sahnesinin ana kompozisyonu.*

1. **Ana kitaplık** — dokununca *Kitaplığım* açılır. Raflar gerçek kitap kayıtlarından çizilir.
2. **Pencere** — yağmurlu gece şehri varsayılan manzara. Kar, gün batımı, sakura mağazadan.
3. **Koltuk yuvası** — dokun → "Değiştir". Sahip olunan koltuklar listelenir.
4. **Yol arkadaşı** — kedi koltukta uyur; kitap doğrulanınca gerinir.
5. **Okunacaklar yığını** — yerde, yatay üst üste kitaplar. Yükseklik plan sayısıyla büyür.
6. **Bitki** — serbest dekor; mağazadan.
7. **Radyo/hoparlör** — dokununca ses paneli.
8. **İkinci raf** — çerçeve, biblo, ödül rozetleri (10/10 testler).



Referans 2 → ışık, doku ve "okuyan kedi" duygusu.

A. **Merdiven** — Kitaplığım'da raflar arasında kaydırma ipucu.
B. **Kara tahta pano** — bu yılın okuma sayısı, son kitap (istatistik).
C. **Yağmurlu pencere** — mavi gece + sıcak iç ışık kontrastı.
D. **Okuyan kedi** — `reading` durumunda kitap varsa kedi taburede okur.
E. **Lamba** — ışık halkası, gece temasında asıl ışık kaynağı.
F. **"Daha fazla kitap üst katta"** — raf dolunca yeni raf/kat açma fikri.
G. **Kasa içinde kitaplar** — alternatif okunacaklar görünümü.

03 / MOOD BOARD

Referans 3–4: TV odası ve kaset rafı



*Referans 3 → **Film & dizi odası**. Teal duvar, turuncu lamba.*

1. **Televizyon** — "Şimdi izliyorum" kaydı varsa ekranda o yapımın renkleriyle hareketli piksel desen; dokununca kayıt kartı.
2. **TV ünitesindeki raf** — *İzlediklerim* kaset rafı. Her izlenen film bir kaset sırtı; dizi = kutu set.
3. **Yerdeki kasetler** — *İzleyeceklerim*. Kitap yığınının film karşılığı; ayrı bir duvar rafı olarak da seçilebilir.
4. **Pikap** — dokununca müzik paneli; plak çıtırtısı kanalı burada açılır.
5. **Poster duvarı** — en sevilen 3 yapım için özgün piksel afiş (gerçek afiş kopyalanmaz).
6. **Kulaklık** — ses seviyesi kısayolu.
7. **Pencere** — okuma odasıyla aynı hava durumunu paylaşır.
8. **Lamba** — tek sıcak ışık kaynağı; teal sahnede kontrast.



Referans 4 → kaset sırtı ve ahşap kutu dili (fotoğraf).

K **Ahşap kaset kutusu** — İzlediklerim rafının biçimi: ince, dik, renk renk sırtlar, beyaz etiket alanı, dikey başlık. Raf görünümü sırtların renk ritmiyle "dolu" hissettirmelidir.

R **Ahşap kaplama kasetçalar** — müzik çaların arayüz metaforu: iki döner düğme (ses, kanal), küçük gösterge penceresi.

> **Telif notu**
>
> Fotoğraftaki gerçek albüm etiketleri ve markalar uygulamaya taşınmaz. Kaset sırtında yalnızca kullanıcının girdiği yapım adı ve prosedürel renk bulunur.

03 / TOKENLAR

Renk, yazı ve piksel kuralları

LumaNote temaları CSS değişkenleriyle tanımlanır (`--bg, --surface, --text, --muted, --accent, --accent2, --line, --glass, --gold, --mint`). LumaRaf aynı adları kullanır **ZORUNLU** ; böylece LumaNote'un 13 teması da uyumlu kalır. Varsayılan tema mood board'dan türetildi:

Tema: "Lamba Işığı" (varsayılan, okuma odası)

--bg	--surface	--surface2	--text	--muted	--accent	--accent2
#0F0C0B ceviz gece	#1B1513	#251C18	#F5ECE1 krem	#B7A796	#F2B766 lamba	#C8643C koltuk

--gold	--mint	--rain	--window	--danger
#E8C27A jeton	#93B48B bitki	#6F8FC0 yağmur	#2A2F4A gece camı	#ED92A2 (LumaNote)

Tema: "Kanal Gecesi" (TV odası alt teması)

--bg	--surface	--wall	--accent	--accent2	--mint
#08141A	#0F2026	#173E42 teal duvar	#E9A85A lamba	#5FA8A0 ekran	#7E926C

Oda değiştirildiğinde kabuk tokenları oda alt temasına yumuşak geçişle (300 ms) kayar **ÖNERİLİR** . Kullanıcı Ayarlar'dan tek tema sabitlerse alt tema devre dışı kalır.

Yazı

Rol	Yazı tipi (LumaNote ile aynı)	Kullanım
Başlık / kitap	`--book: Georgia, serif`	Sayfa başlıkları, kitap adları, büyük sayılar (10/10)
Arayüz	`--ui: -apple-system, Roboto…`	Düğmeler, listeler, form alanları
Üst etiket	UI, 9–10 px, harf aralığı .22em, büyük harf	`OKUMA ODASI , EVİM`
Sayaç / kod	`--mono`	Test süresi, jeton animasyonu

Piksel sanat kuralları R-GRS

R-GRS-01 **ZORUNLU** Oda sahnesi temel çözünürlüğü **180 × 300 piksel** (LumaNote dikey sahne oranı); ekrana yalnızca tam sayı katıyla ölçeklenir, `image-rendering: pixelated` .

R-GRS-02 **ZORUNLU** Tüm sahne çizimleri tek bir **32 renklik ana paletten** seçilir (Ek C'de tutulur). Kitap ve kaset sırt renkleri de bu palete "yapıştırılır" (en yakın renk). Böylece kullanıcı kayıtları sahnenin stilini bozmaz.

R-GRS-03 **ÖNERİLİR** Işık: her lamba yarı saydam turuncu daire katmanı + 2 piksel parlak çekirdek. Gece temasında oda genel tonu %15 koyulaşır.

R-GRS-04 **ÖNERİLİR** Yağmur: pencere içinde 1×3 piksel damlalar, 2 hız katmanı; camda yavaş akan 1 piksellik izler (Referans 1'deki gibi).

R-GRS-05 **ZORUNLU** Kitaplık ve kaset rafı sabit görsel değildir; her açılışta kayıtlardan çizilir (Bölüm 6, 9).

R-GRS-06 **AÇIK KARAR** Üretim yolu: (a) LumaNote gibi kodla çizim (`generate-haven-art.py` mantığı), (b) Aseprite ile elle çizim, (c) yapay zekâ görsel üretimi + elle temizleme. Karışık kullanım mümkün; palet kuralı her durumda geçerli.

03 / SES

Tatlı müzik teması

LumaNote'un ses motoru (`AudioEngine.tsx`, kanal karıştırıcı, hazır karışımlar) olduğu gibi taşınır. Özgün sentez piyanolar (Gece Notları 48 BPM, Sabah Valsi 108 BPM, Camdaki Damlalar 84 BPM) ve yağmur kaydı LumaRaf'ın varsayılan ses dünyasıdır; ücretli veya kaynağı belirsiz ses kullanılmaz.

Kanal	Kaynak	Not
Yağmur	LumaNote	Okuma odası varsayılanı %40.
Piyano (3 beste)	LumaNote	Okuma odasında Gece Notları, TV odasında Camdaki Damlalar önerilir.
Şömine / odun	LumaNote	Mağazadan şömine alınınca sahnede de görünür.
Plak çıtırtısı	Yeni, özgün sentez	Pikap eşyası varsa kanal açılır. ÖNERİLİR
Kaset hışırtısı	Yeni, özgün sentez	TV odası kasetçalar eşyası. ÖNERİLİR
Sayfa çevirme / kedi mırıltısı	Yeni, özgün	Etkileşim sesleri, tek seferlik, düşük seviye.

R-SES-01 ZORUNLU Her odanın kendi kayıtlı karışımı vardır; odaya girince 800 ms'de çapraz geçiş yapılır.

R-SES-02 ZORUNLU Sahnedeki ses eşyası (radyo, pikap, kasetçalar) ses panelinin kısayoludur; eşyası olmayan kanal da panelden açılabilir.

R-SES-03 ÖNERİLİR Test sırasında müzik %50'ye kısılır, doğru cevapta tek bir yumuşak nota çalar; 10/10 sonucunda kısa bir arpej.

R-SES-04 ZORUNLU Yeni her ses dosyası için `licenses/` altında kaynak kaydı tutulur (LumaNote `Audio-Included.json` düzeni).

> Telefon davranışı
>
> LumaNote 0.5.7'de uygulama arka plana geçince ses durur. LumaRaf için de bu davranış korunur; kilit ekranında çalmaya devam etmek ayrı bir özelliktir ve bu sürümün kapsamında değildir.

04 / BİLGİ MİMARİSİ

Ekran haritası



Şema 2. Ana gezinme. Her oda, Evim'e dönmeden üstteki "Odalar" düğmesiyle de değiştirilebilir.

Alt sekmeler ZORUNLU

Sekme	Anahtar	İçerik
Evim	`home`	Son açık oda sahnesi; üstte "Odalar". Sahne altı araç satırı: Düzenle · Mağaza · Koleksiyon · Oda.
Kitaplar	`books`	Kitaplığım (raf görünümü / liste görünümü), Okunacaklar, Okuyorum, yıllık sayaç.
(+) Ekle	`add`	Ortadaki vurgulu düğme. Kitap / Film / Dizi seçimi ve arama.
Filmler	`films`	İzlediklerim (kaset rafı / liste), İzleyeceklerim.
Mağaza	`shop`	Kategoriler, sahip olunanlar, "Yerleştir → oda seç".

Ayarlar, temalar, yedekler ve ses alanı LumaNote'taki gibi üst sağdaki ayar simgesinden açılır. Kitaplar ve Filmler sekmeleri sahneden bağımsız liste ekranlarıdır: kullanıcı kitaplığını sahneyi kaydırmadan hızlıca arayabilmelidir.

R-EV-01 ZORUNLU Oda anahtarları sabittir: `reading`, `tv`, `balcony`. Yeni oda eklemek yeni anahtar ekler, eskiyi yeniden adlandırmaz.

R-EV-02 ZORUNLU Sahnede etkileşimli her nesnenin (hotspot) en az 44 × 44 pt dokunma alanı vardır; Düzenle modunda hotspot'lar kapanır, yalnızca taşıma çalışır.

R-EV-03 ÖNERİLİR İlk açılışta 3 adımlık tanıtım: "Bu senin kitaplığın — şimdilik boş" → "Okuduğun bir kitabı ekle" → "Jetonlarla odanı döşe".

05 / EVİM

Evime gir, oda seç



Maket 1–2. Solda "Bugün" özeti üstünde Evim oda seçicisi; sağda okuma odası. 1 kitaplık, 2 okunacaklar yığını, 3 koltuk yuvası, 4 pencere.

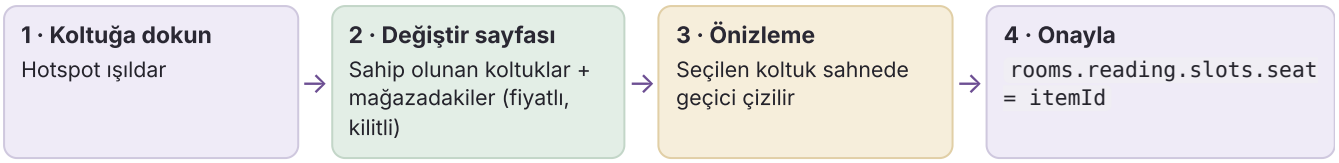
Okuma odası nesneleri

Nesne	Tür	Dokununca	Değiştirilebilir mi?
Kitaplık	Yuva `bookcase`	Kitaplığım (raf görünümü)	Evet; büyük kitaplık daha çok raf demektir.
Okunacaklar yığını	Sistem	Okunacaklar listesi	Görünüm: yığın / kasa / sepet (mağaza).
Koltuk	Yuva `seat`	"Değiştir" sayfası	Evet — kullanıcının özellikle istediği özellik.
Sehpa + açık kitap	Yuva `side_table`	Okuyorum kartı	Evet; kitap yoksa sehpa boş görünür.
Lamba	Yuva `lamp`	Işığı aç/kapat	Evet.
Pencere manzarası	Yuva `window`	Hava menüsü (yağmur/kar/açık)	Manzara mağazadan; hava ücretsiz.
Halı, bitki, tablo, biblo	Serbest dekor	Düzenle modunda seç	Serbest konum (LumaNote `placement`).

05 / YUVALAR VE DEKOR

Koltuğu değiştirmek nasıl çalışır?

LumaNote'ta her eşya serbest konumlu bir yerleşimdir. LumaRaf'ta odayı tanımlayan büyük eşyalar için **yuva (slot)** modeli önerilir: koltuğun yeri sabittir, yalnızca hangi koltuğun orada durduğu değişir. Bu, kullanıcının "koltuğu değiştirmek" isteğine en doğrudan karşılıktır ve sahnenin kompozisyonunu bozmaz. Küçük dekorlar ise LumaNote'taki gibi serbest yerleştirilir.



R-EV-10 ZORUNLU Her yuvanın bir **varsayılan, ücretsiz** eşyası vardır (başlangıç koltuğu, basit kitaplık, çıplak ampul lamba). Yuva asla boş kalmaz; böylece kitaplık her zaman açılabilir.

R-EV-11 ZORUNLU Önizleme hiçbir kayıt değiştirmez. Satın alınmamış eşya önizlenebilir; onay düğmesi "1 450 jetonla al ve yerleştir" olur.

R-EV-12 ZORUNLU Bir eşyanın tek kopyası vardır. Koltuk okuma odasından TV odasına taşınırsa okuma odası yuvası varsayılan koltuğa döner. Çoğalma olmaz (LumaNote tek kopya kuralı).

R-EV-13 ZORUNLU Eşyanın uyumlu yuva türü katalogda yazılıdır (`slot: "seat"`). Lamba koltuk yuvasına konamaz.

R-EV-14 ÖNERİLİR Serbest dekor sınırı oda başına 40 öğe (LumaNote'taki 180 toplam sınırına benzer koruma).

R-EV-15 ÖNERİLİR Kedi (yol arkadaşı) yuvaya bağlı değildir; bulunduğu odadaki koltuğun "oturma noktası" koordinatını kullanır. Her koltuk sprite'ı bir `sitPoint` taşır.

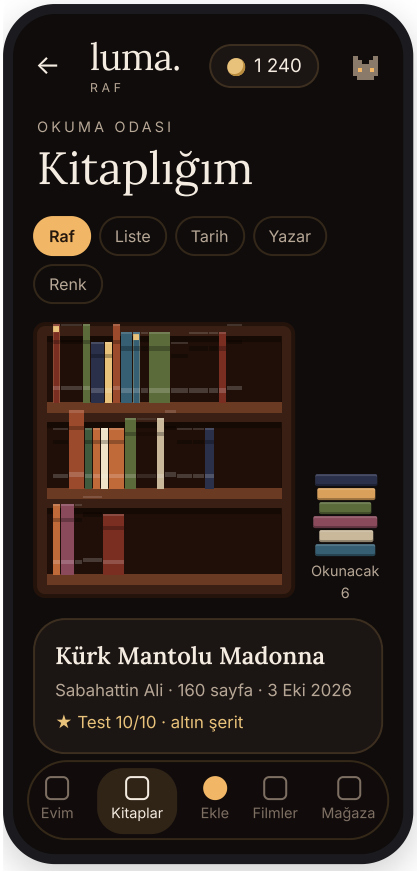
Balkon

Balkon, kayıt tutmayan bir **dinlenme** odasıdır: geniş şehir manzarası, yağmur/kar, bitkiler, bir sandalye ve küçük masa. Mağazadaki bitki ve ışık zincirlerinin ana yeridir. AÇIK KARAR İleride balkondaki bir bitki "bu ay okunan sayfa" ile büyüyebilir; ilk sürümde yalnızca dekordur.

Balkon yuvası	Not
`view` manzara	Yağmurlu şehir (ücretsiz), karlı çatılar, sakura sokağı, deniz feneri.
`seat` sandalye	Hasır sandalye (ücretsiz), salıncak koltuk, minder.
`rail` korkuluk	Ahşap / ferforje / sarmaşıklı.
Serbest	Saksı bitkiler, ışık zinciri, çay tepsisi, kedi yatağı.

06 / KİTAPLIK

Kitaplığım: raf, gerçek kayıtlardan çizilir



Maket 3. Raf görünümü; sırtlar aşağıdaki kurallarla üretildi.

Kitap sırtı üretimi R-KIT

R-KIT-01 ZORUNLU **Kalınlık** = sayfa sayısından: `clamp(round(sayfa/60), 3, 10)` piksel. Sayfa bilinmiyorsa 5.

R-KIT-02 ZORUNLU **Renk** = kapak görselinin baskın rengi, ana palete en yakın renge yapıştırılır. Kapak yoksa kitap kimliğinin karmasından (hash) palet rengi.

R-KIT-03 ZORUNLU **Yükseklik** 3 sınıftan biri (kısa/orta/uzun), hash'ten; aynı kitap her zaman aynı sırtı üretir (deterministik).

R-KIT-04 ZORUNLU **Süs**: hash'e göre 0–2 yatay bant. Test 10/10 → üstte altın şerit. "Kişisel beyan" ile eklenen kitap → soluk ton.

R-KIT-05 ZORUNLU Sıra varsayılanı okuma bitiş tarihi (eskiden yeniye, soldan sağa). Kullanıcı yazar/renk/ad sıralamasına geçebilir; bu yalnızca görünüm tercihidir, kaydı değiştirmez.

R-KIT-06 ZORUNLU Raf kapasitesi kitaplık eşyasından gelir (ör. başlangıç 3 raf × 14 cm). Taşan kitaplar en üst rafın üstüne **yatay yığın** olarak çizilir; kitap eklemek asla kapasite yüzünden engellenmez.

R-KIT-07 ÖNERİLİR Kitaplığım ekranında yatay kaydırma ile tüm raflar; sırta dokununca sırt dışarı çekilir ve kitap kartı açılır.

R-KIT-08 ÖNERİLİR Sahnedeki küçük kitaplık ile Kitaplığım ekranı aynı çizim işlevini farklı ölçekle kullanır (tek kaynak).

Kitap kartı

Ad, yazar, sayfa, kapak (varsa), okuma bitiş tarihi, doğrulama yöntemi ve puanı, kullanıcının 1–5 yıldızı ve kısa notu. Eylemler: "Yeniden okudum" (sayaç +1, jeton yok AÇIK KARAR), "Okunacaklara geri al" (doğrulama kaydı arşivlenir, jeton geri alınmaz), "Sil" (onaylı; jeton defteri değişmez).

Okunacaklar yığını

R-KIT-20 ZORUNLU Okunacaklar doğrulama ve jeton olmadan eklenir. Yığında en fazla 12 kitap çizilir; fazlası "+N" etiketiyle gösterilir.

R-KIT-21 ZORUNLU Yığındaki kitaba dokununca: "Okumaya başladım" (→ `reading`, sehpaya taşınır), "Okudum, kanıtla" (→ doğrulama akışı), "Yığından çıkar".

R-KIT-22 ÖNERİLİR Aynı anda en çok 3 kitap `reading` olabilir; sehpada en son başlanan görünür.

07 / DOĞRULAMA AKIŞI

Bir kitabın rafa yolculuğu

1 · Kitap bul
Ad + yazar yaz → aday listesi → doğru baskıyı seç

→

2 · Bilgi kontrolü
Sunucu: model bu kitabı ne kadar biliyor?

→

3 · Yöntem seç
A: Özet yaz · B: 10 soru

→

4 · Sonuç
Geçti → rafa + jeton
Kaldı → bekleme

Yol A · Özet
En az 80 kelime, kendi cümlelerin. Puan ≥ 50 → geçer.

Yol B · Test
10 soru, 4 şık. ≥ 5 doğru → geçer. 10/10 → ek jeton + altın şerit.

Bilgi düşükse
Test kapalı. Özet (yumuşak ölçüt) veya kişisel beyan.

Şema 3. Doğrulama durum makinesi. Durum adları kodda `lookup → familiarity → choose → summary|quiz → result`.



Maket 4–6. Kitap bulma, yöntem seçimi (özet açık), test sorusu. Örnek soru temsili olup içerik doğruluğu için değil düzen için gösterilmiştir.

07 / KURALLAR

Doğrulama kuralları

Adım 1 · Kitap bulma

`R-DOG-01` **ZORUNLU** Kullanıcı kitabın adını ve yazarını yazar (yazar isteğe bağlı ama önerilir). Sunucu kitap veri servisinden en çok 5 aday döner: ad, yazar(lar), yayın yılı, sayfa, kapak, ISBN, kısa tanıtım.

`R-DOG-02` **ZORUNLU** Aynı kitap (aynı `workKey` veya ad+yazar normalize eşleşmesi) kitaplıkta zaten `read` ise yeniden doğrulama açılmaz; kitap kartına gidilir.

`R-DOG-03` **ZORUNLU** "Bulamadın mı? Elle ekle": ad, yazar, sayfa (isteğe bağlı). Kaynak `manual` olarak işaretlenir.

Adım 2 · Bilgi kontrolü (familiarity)

`R-DOG-10` **ZORUNLU** Sunucu, modelden kitabı `high | medium | low | unknown` olarak derecelendirmesini ister (Bölüm 8, İstem 1). Sonuç kitap kimliğine göre 30 gün önbelleğe alınır.

`R-DOG-11` **ZORUNLU** `high`: iki yol açık. `medium`: iki yol açık, test sorularına ikinci denetim zorunlu. `low/unknown`: test kapalı; özet yolu "yumuşak ölçüt" ile açık veya kişisel beyan.

Yol A · Özet

`R-DOG-20` **ZORUNLU** En az 80, en çok 600 kelime. Sayaç görünür. Altında: "Kendi cümlelerinle; karakterler, ana olaylar ve nasıl bittiği."

`R-DOG-21` **ZORUNLU** Model özeti **iddialara böler ve her birini etiketler**; **puanı sunucu kodu hesaplar** (modelin verdiği tek bir sayıya güvenilmez):
`doğruluk = doğru / (doğru + yanlış) × 100` (belirsizler hariç)
`kapsam = karşılanan öğe / 5 × 100` (karakter, ortam, ana çatışma, önemli gelişme, sonuç; kurgu dışı için tez, argüman, örnek, yöntem, sonuç)
`puan = round(0,6 × doğruluk + 0,4 × kapsam)`

`R-DOG-22` **ZORUNLU** Geçme: **puan ≥ 50** ve en az 3 doğru iddia. Kullanıcının "%50 doğruysa" isteği bu birleşik puana karşılık gelir.

`R-DOG-23` **ZORUNLU** Geri bildirim en çok 2 cümle, nazik ve **doğru özeti ifşa etmez** (ör. "Karakterleri iyi anlatmışsın; kitabın sonunu biraz daha aç."). Yanlış iddiaların doğrusu söylenmez.

`R-DOG-24` **ÖNERİLİR** Özet, kitap veri servisinin tanıtım metnine çok benzerse (n-gram benzerliği > %60) değerlendirilmeden "Kendi cümlelerinle yazar mısın?" denir.

`R-DOG-25` **ÖNERİLİR** Yumuşak ölçüt (bilgi düşük): yanlış etiketi verilmez, yalnızca tutarlılık ve ayrıntı derinliği değerlendirilir; geçerse rozet "özet · sınırlı doğrulama" olur.

07 / KURALLAR

Test kuralları ve tekrar denemeler

Yol B · 10 soruluk test

R-DOG-30 ZORUNLU 10 soru, her biri 4 şık, tek doğru. Orta seviye: kitabı dikkatle okumuş biri cevaplar; sayfa numarası, tarih, önemsiz yan karakter adı sorulmaz.

R-DOG-31 ZORUNLU Dağılım: 4 olay örgüsü, 3 karakter/kişi, 2 tema/anlam, 1 sonuç. Kurgu dışı: 4 ana fikir, 3 örnek/vaka, 2 yöntem, 1 sonuç.

R-DOG-32 ZORUNLU En çok 2 soru arka kapak tanıtımından cevaplanabilir olabilir (kestirmeyi zorlaştırır).

R-DOG-33 ZORUNLU **Cevap anahtarı telefona gönderilmez.** Sunucu soruları şıkları karıştırarak verir, cevapları kendinde tutar; puanlama sunucuda yapılır.

R-DOG-34 ZORUNLU Geçme: ≥ 5 doğru. 10/10: ek jeton + kitap sırtında altın şerit + kedi animasyonu.

R-DOG-35 ZORUNLU Sonuç ekranı her soru için doğru şıkkı ve tek cümle açıklama gösterir (test bittikten sonra; artık kopya riski yoktur).

R-DOG-36 AÇIK KARAR Soru başına süre sınırı (ör. 60 sn). Varsayılan: **süre yok**, uygulamanın sakin tonuna uygun.

R-DOG-37 ÖNERİLİR Kullanıcı bir soruyu “Bu soru hatalı” diye işaretleyebilir; işaretli soru puandan düşülür (10 yerine 9 üzerinden), geçme eşiği orantılı kalır (≥ %50).

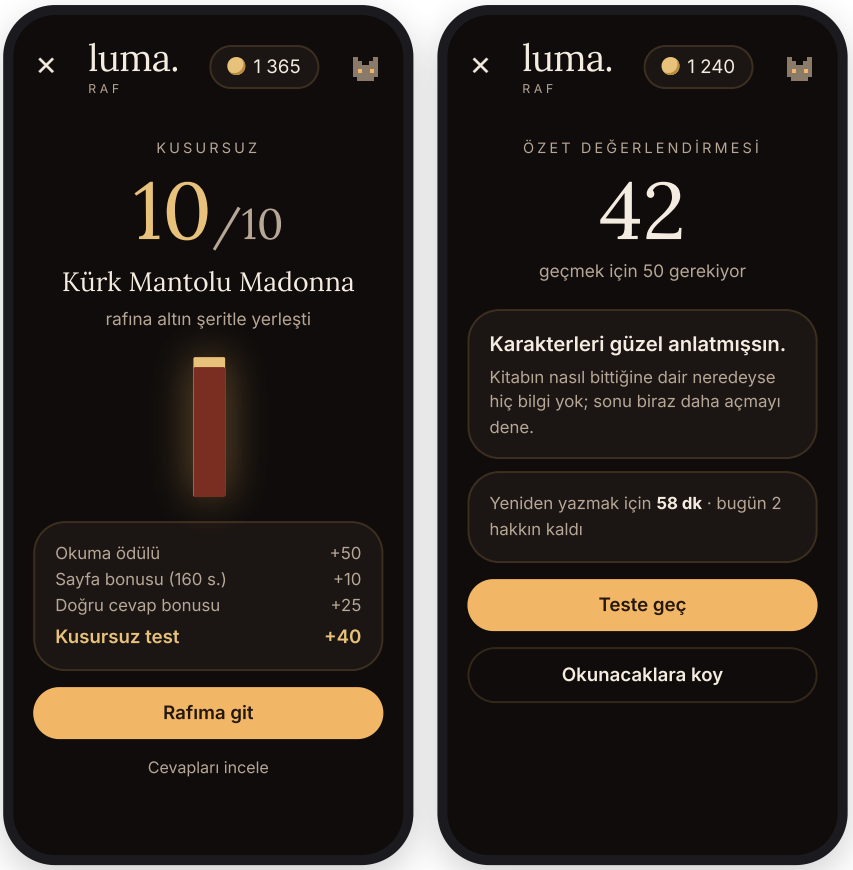
Tekrar ve kenar durumlar

Durum	Davranış
Özetten kaldı	1 saat sonra yeniden yazılabilir; günde en çok 3 deneme. Hemen test yoluna geçmek serbesttir.
Testten kaldı	24 saat sonra **yeni sorularla** tekrar. Özet yoluna hemen geçilebilir.
Test yarıda bırakıldı	Başarısız sayılmaz; 2 saat içinde aynı sorulara dönülebilir, sonra iptal.
İnternet yok	Okunacaklara ekleme çalışır; doğrulama “Bağlantı gelince devam et” olarak taslakta bekler.
Sunucu hatası	Deneme hakkı yanmaz. “Değerlendiremedik, deneme hakkın duruyor.”
Kişisel beyan	AÇIK KARAR Varsayılan: rafa eklenir, soluk sırt, jeton yok.

07 / SONUÇ EKRANI

Rafa yerleştirme anı

Sonuç ekranı uygulamanın en duygusal anıdır; LumaNote'taki hasat ve bitki dikme anının karşılığıdır. Puan büyük serif rakamla, ardından kitabın sırtı ekranın ortasından okuma odasındaki rafa uçarak yerleşir.



Maket 7–8. 10/10 test sonucu ve eşiğin altında kalan özet. Geri bildirim doğru cevabı vermez.

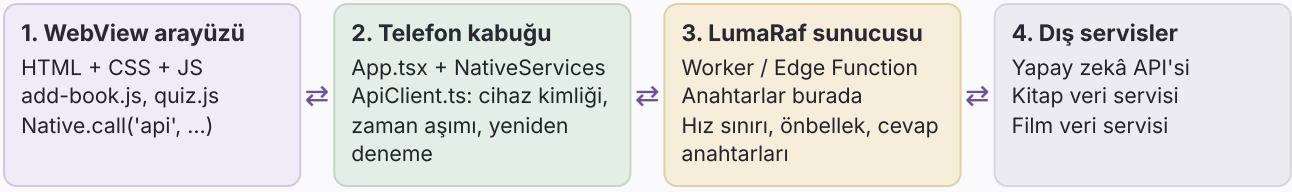
R-DOG-40 ZORUNLU Jeton yalnızca sunucudan gelen başarılı sonuçla ve defterde aynı `refKey` yoksa eklenir (Bölüm 10).

R-DOG-41 ZORUNLU Kayıt sırası: (1) doğrulama kaydı, (2) okuma durumu `read`, (3) jeton defteri, (4) tek kayıt işlemiyle diske. Biri başarısızsa hepsi geri alınır; "Kaydedildi" ancak disk yazımı bittikten sonra görünür (LumaNote kayıt ilkesi).

R-DOG-42 ÖNERİLİR Animasyon atlanabilir (dokun = bitir). Ayarlar → Animasyonlar kapalıysa sırt doğrudan rafta görünür.

08 / YAPAY ZEKÂ KATMANI

Uygulama, küçük sunucu, yapay zekâ



Şema 4. LumaNote'taki iki katmanlı yapıya (WebView ↔ kabuk) üçüncü bir katman eklenir. Kitaplık verisi yine telefonda kalır.

Uç noktalar R-AI

Uç nokta	Girdi	Çıktı
`POST /v1/books/search`	`{title, author?, lang:"tr"}`	`{candidates: BookCandidate[≤5]}`
`POST /v1/books/familiarity`	`{bookRef}`	`{level, reason}` — 30 gün önbellek
`POST /v1/verify/summary`	`{bookRef, summary, attemptId}`	`{score, passed, accuracy, coverage, feedback, receipt}`
`POST /v1/verify/quiz/start`	`{bookRef, attemptId}`	`{quizId, questions[10] (cevapsız), expiresAt}`
`POST /v1/verify/quiz/submit`	`{quizId, answers[10], flagged[]}`	`{correct, total, passed, perfect, review[], receipt}`
`POST /v1/media/search`	`{query, kind:"movie"|"series"}`	`{candidates: MediaCandidate[≤5]}`

R-AI-01 ZORUNLU API anahtarları yalnızca sunucu ortam değişkenlerindedir. Uygulama paketinde, depoda veya `app.json`'da anahtar bulunmaz.

R-AI-02 ZORUNLU Hız sınırı: cihaz kimliği başına günde 20 doğrulama, 60 arama. Aşımda 429 ve Türkçe açıklama.

R-AI-03 ZORUNLU Model çıktıları JSON şemasıyla doğrulanır (yapılandırılmış çıktı / tool use). Şemaya uymayan cevap bir kez yeniden istenir; yine olmazsa "değerlendiremedik" (hak yanmaz).

R-AI-04 ZORUNLU Test üretiminden önce bilgi kontrolü yapılır; `low/unknown` ise test üretilmez.

R-AI-05 ÖNERİLİR Bağlam olarak kitap veri servisinin tanıtım metni, kategorileri ve yayın yılı isteme eklenir; model bunun dışında bilmediği ayrıntı uydurmamalıdır.

R-AI-06 ÖNERİLİR `medium` kitaplarda ikinci bir model çağrısı her soruyu "tek doğru cevabı var mı, kitapta gerçekten geçiyor mu?" diye denetler; güveni 0,7 altındaki sorular yeniden üretilir.

R-AI-07 ÖNERİLİR `receipt`: sunucunun HMAC ile imzaladığı `{bookRef, method, score, at}`. Telefon kaydına yazılır; ileride bulut eşitleme gelirse sahte kayıtları ayırmaya yarar.

R-AI-08 ZORUNLU Gizlilik: özet metinleri yapay zekâ sağlayıcısına gönderilir. İlk doğrulamada tek seferlik bilgi notu gösterilir; sunucu özet metnini değerlendirme sonrası saklamaz (yalnızca puan ve kimlik).

> **Model seçimi ve maliyet**
>
> Herhangi bir güncel büyük dil modeli API'si (ör. Claude API) yapılandırılmış JSON çıktısıyla kullanılabilir. Bir özet değerlendirmesi veya 10 soruluk test birkaç bin token tutar; kişisel kullanımda maliyet düşüktür, fakat fiyatlar değiştiği için sağlayıcının güncel fiyat sayfasından hesaplanmalıdır. Model adı sunucuda tek bir ortam değişkeninde tutulur (`LLM_MODEL`), kodda sabitlenmez.

08 / İSTEM ŞABLONLARI

Yapay zekâya ne söylenir?

Aşağıdaki istemler sunucuda `server/prompts/*.md` dosyalarında durur. Değişkenler `{{çift_süslü}}` parantezle gösterilmiştir. İstemler Türkçe yazılır; model cevabı her zaman yalnızca JSON'dur.

İstem 1 · familiarity.md — kitabı ne kadar biliyorsun?

```
Sen bir edebiyat bilgi denetçisisin. Görevin, aşağıdaki kitabın İÇERİĞİNİ
(olay örgüsü, karakterler, sonuç veya ana fikirler) ne kadar güvenilir
bildiğini dürüstçe derecelendirmek. Emin değilsen düşük ver; uydurma.

Kitap: {{title}} — {{authors}} ({{year}})
Tanıtım (kitap veri servisinden): {{description}}

Derece ölçeği:
- high: ana olayları, en az 3 karakteri/kavramı ve sonucu ayrıntılı biliyorum.
- medium: genel konuyu ve bazı önemli olayları biliyorum, ayrıntılarda emin değilim.
- low: yalnızca tanıtımdaki kadarını biliyorum.
- unknown: bu kitabı tanımıyorum.

Yalnızca şu JSON'u döndür:
{"level":"high|medium|low|unknown","reason":"en fazla 1 cümle"}
```

İstem 2 · summary.md — özeti iddialara böl ve etiketle

```
Sen nazik ama titiz bir okuma doğrulayıcısısın. Kullanıcı aşağıdaki kitabı
okuduğunu söylüyor ve kendi özetini yazdı.

Kitap: {{title}} — {{authors}} | Tür: {{fiction|nonfiction}}
Bilgi düzeyin: {{level}}   Tanıtım: {{description}}
Kullanıcı özeti: """{{summary}}"""

Yapacakların:
1. Özetteki olgusal iddiaları en çok 12 madde olarak çıkar (kendi cümlenle kısalt).
2. Her iddiayı etiketle: "dogru" | "yanlis" | "belirsiz".
   Emin olmadığın her şeyi "belirsiz" yap. Yorum ve duygu cümlelerini alma.
3. Kapsam öğelerinden hangilerinin özette karşılandığını işaretle.
   Kurgu: karakter, ortam, catisma, gelisme, sonuc
   Kurgu dışı: tez, arguman, ornek, yontem, sonuc
4. Kullanıcıya en çok 2 cümlelik, Türkçe, cesaretlendirici geri bildirim yaz.
   Doğru cevabı, eksik olayı veya yanlış iddianın doğrusunu SÖYLEME.
5. Puan HESAPLAMA. Puanı sunucu hesaplayacak.

Yalnızca şemaya uygun JSON döndür.
```

```
// summary.schema.json (özet)
{ "claims":   [{ "text": "string", "label": "dogru|yanlis|belirsiz" }],
  "coverage": { "karakter|tez": true, "ortam|arguman": false, "...": true },
  "copied_from_description": false,
  "feedback": "string (≤ 2 cümle)" }
```

> **Neden puanı model hesaplamıyor?**
>
> Dil modelleri “%50” gibi eşiklerde tutarsız sayı üretebilir. Etiketleme modelin, aritmetik kodun işidir. Böylece aynı etiketler her zaman aynı puanı verir ve eşik (50) tek bir sabitten (`PASS_SUMMARY = 50`) değiştirilebilir.

08 / İSTEM ŞABLONLARI

Test üretimi ve denetimi

İstem 3 · quiz.md — 10 soruluk orta seviye test

```
Sen bir okuma kulübü moderatörüsün. Aşağıdaki kitabı okumuş birinin
cevaplayabileceği, ORTA zorlukta 10 çoktan seçmeli soru hazırla.

Kitap: {{title}} — {{authors}} | Tür: {{fiction|nonfiction}} | Bilgi: {{level}}
Tanıtım: {{description}}

Kurallar:
- Her soruda 4 şık, yalnızca 1 doğru. "Hepsi / Hiçbiri" şıkkı kullanma.
- Yanlış şıklar aynı kitabın dünyasından ve makul olsun; saçma şık yok.
- Sayfa numarası, tarih, önemsiz yan karakter adı, birebir alıntı sorma.
- Dağılım (kurgu): 4 olay örgüsü, 3 karakter, 2 tema/anlam, 1 sonuç.
  Dağılım (kurgu dışı): 4 ana fikir, 3 örnek/vaka, 2 yöntem, 1 sonuç.
- En çok 2 soru yalnızca tanıtım metninden cevaplanabilir olsun.
- Kitapta geçtiğinden emin olmadığın hiçbir olayı sorma. Her soruya
  0–1 arası "confidence" ver. 10 güvenilir soru üretemiyorsan
  {"insufficient": true} döndür.
- Her soru için tek cümlelik "explanation" yaz (test sonunda gösterilecek).
- Dil: Türkçe, sade, spoiler endişesi yok (kullanıcı kitabı okudu).
```

```
// quiz.schema.json (özet)
{ "insufficient": false,
  "questions": [
    { "id": "q1", "category": "olay|karakter|tema|sonuc|fikir|ornek|yontem",
      "prompt": "string", "options": ["A","B","C","D"],
      "answer_index": 0, "explanation": "string", "confidence": 0.92,
      "answerable_from_description": false } ] }
```

İstem 4 · quiz-audit.md — ikinci göz (medium kitaplarda zorunlu)

```
Aşağıdaki soruları kitap bilgine göre denetle. Her soru için:
"ok" (tek doğru cevap var ve kitapta geçiyor) | "ambiguous" | "wrong" | "unsure".
Yalnızca {"audit":[{"id":"q1","verdict":"ok","note":""}]} döndür.
```

Sunucunun test sonrası işi

1. Şema doğrula; `confidence < 0,7`, `verdict ≠ ok` veya tanıtımdan cevaplanabilir > 2 ise eksik soruları yeniden üret (en çok 2 tur).
2. Şıkları karıştır; `answer_index`'i karıştırılmış sıraya göre güncelle.
3. Cevap anahtarını `quizId` ile sunucu deposunda 2 saat TTL ile sakla; istemciye yalnızca `{id, prompt, options}` gönder.
4. Submit'te puanla; işaretli (hatalı bildirilen) soruları paydadan çıkar; `review[]` içinde doğru şık + açıklama dön.
5. Anahtarı sil; kullanıcı aynı kitapta 24 saat içinde yeni test isterse farklı soru üretilmesi için önceki soru metinlerini “bunları tekrar sorma” olarak isteme ekle.

> **Bilinen sınır**
>
> En iyi denetimle bile model az bilinen bir kitapta hatalı soru üretebilir. Bu yüzden “Bu soru hatalı” düğmesi (`R-DOG-37`) ve geçme eşiğinin düşük tutulması (%50) bilinçli bir güvenlik payıdır.

09 / FİLM & DİZİ

TV odası: izlediklerin kaset rafında



Maket 9. Kaset rafı (üstte) ve izleyeceklerim rafı. Diziler sezon sayısı kadar bitişik kaset.

R-FLM-01 ZORUNLU İki ayrı raf: **İzlediklerim** (TV ünitesindeki ahşap kaset kutusu) ve **İzleyeceklerim** (duvardaki ayrı raf). Kullanıcının istediği ayrım budur.

R-FLM-02 ZORUNLU Film = 1 kaset. Dizi = kutu set; her sezon bir kaset, izlenmemiş sezonlar soluk.

R-FLM-03 ZORUNLU Kaset sırtı: renk afişin baskın renginden (palete yapıştırılmış), beyaz etiket alanı, dikey kısaltılmış başlık. Gerçek afiş sırtta kullanılmaz.

R-FLM-04 ZORUNLU Arama bir film veri servisiyle (ör. TMDB) yapılır; Türkçe başlık tercih edilir. Servisin atıf ve kullanım koşulları Ayarlar → Hakkında'da gösterilir.

R-FLM-05 AÇIK KARAR Film doğrulaması. Varsayılan: **film/dizi eklemek doğrulama istemez ve jeton vermez** (kitap ödülünü sulandırmamak için). Seçenek: isteğe bağlı 5 soruluk mini test (≥ 3 doğru → +15 jeton), aynı test altyapısıyla.

R-FLM-06 ÖNERİLİR "Şimdi izliyorum": tek kayıt; sahnedeki TV o yapımın palet renkleriyle yavaş piksel desen gösterir.

R-FLM-07 ÖNERİLİR Poster duvarı: kullanıcı en çok 3 favori seçer; özgün piksel afiş prosedürel üretilir (renk blokları + başlık), gerçek görsel kopyalanmaz.

R-FLM-08 ZORUNLU Kapasite kitaplıktaki gibidir: kaset kutusu dolunca kasetler kutunun üstüne yatay istiflenir, ekleme engellenmez. Mağazada büyük kaset dolabı satılır.

TV odası yuvaları

Yuva	Başlangıç	Mağaza örnekleri
`tv`	Küçük tüplü TV	Ahşap kasalı TV, projektör
`tape_rack`	Ahşap kaset kutusu	Kaset dolabı, döner stand
`seat`	Puf	Kadife kanepe, armut koltuk
`music`	Kasetçalar	Pikap, radyo
`lamp`	Masa lambası	Lav lambası, neon tabela

10 / EKONOMİ

Jeton: yalnızca okuyarak

Fiyatlar, ortalama bir kitabın (≈ 250 sayfa) yaklaşık 70–80 jeton kazandıracağı, iyi bir koltuğun da 8–12 kitaplık bir hedef olacağı şekilde dengelendi. Bütün sayılar tek bir yapılandırma dosyasındadır (`economy.json`) ZORUNLU .

Ödül tablosu

Olay	Jeton	reason	Not
Kitap doğrulandı (özet veya test)	+50	`verify_base`	Kitap başına bir kez.
Sayfa bonusu	+10 / 100 s.	`page_bonus`	En çok +50 (500+ sayfa).
Test: 5'in üstündeki her doğru	+5	`quiz_bonus`	9/10 → +20.
Test: 10/10	+40 ek	`perfect_bonus`	Altın şerit + rozet. Toplam test bonusu 10/10'da +65.
Özet puanı ≥ 80	+15	`summary_bonus`	Özeti emek verilmiş yazmaya teşvik.
Okunacaklara ekleme	0	—	Planlamak ödüllendirilmez.
Kişisel beyan	0	—	AÇIK KARAR
Film/dizi ekleme	0	—	AÇIK KARAR mini test ile +15.
İlk açılış hediyesi	+150	`welcome`	Bir lamba veya bitki alınabilsin.

R-EKO-01 ZORUNLU Bakiye saklanan bir sayı değil, **defterin toplamıdır**. Her işlem `{id, at, amount, reason, refKey}`.

R-EKO-02 ZORUNLU `refKey` tekildir: `book:{bookId}:verify_base`, `book:{bookId}:perfect_bonus`, `buy:{itemId}`. Aynı anahtarla ikinci işlem yazılmaz (çift ödül/çift ücret yok).

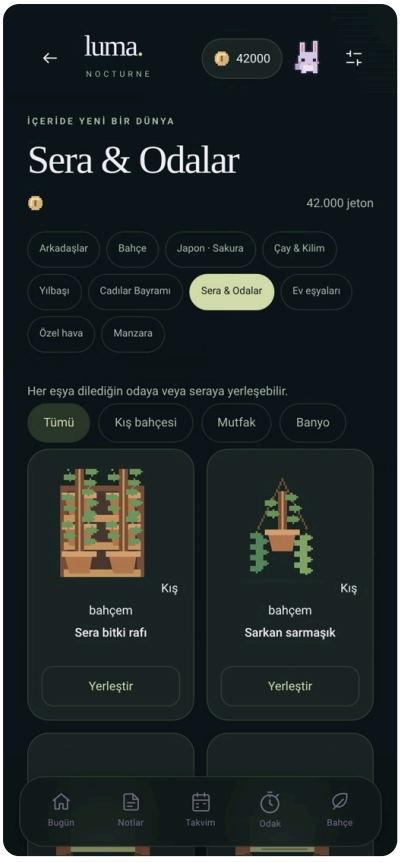
R-EKO-03 ZORUNLU Kitap silinse veya okunacaklara geri alınsa da kazanılmış jeton geri alınmaz; o kitap yeniden doğrulanırsa ödül tekrar verilmez.

R-EKO-04 ZORUNLU Satın alma: bakiye kontrolü + defter kaydı + sahiplik kaydı tek kayıt işlemidir. Disk hatasında hepsi geri alınır.

R-EKO-05 ÖNERİLİR LumaNote'taki test jetonu eklentisinin benzeri yalnızca geliştirme yapılandırmasında açılabilir; yayın sürümünde kod yolu derlenmez.

10 / MAĞAZA

Mağaza kategorileri



Şekil 3. LumaNote 0.5.7 mağaza düzeni: kategori çipleri, iki sütun kart, fiyat hapı. LumaRaf aynı düzeni kullanır.

Kategori	Fiyat	Örnekler (özgün çizim)
Koltuklar	300–1 200	Terrakota kanepe (Ref. 1), kadife berjer, salıncak koltuk, okuma şezlongu, minderli pencere önü
Kitaplıklar	400–1 600	Ceviz 4 raf, merdivenli tavan kitaplığı (Ref. 2), köşe kitaplık, cam kapaklı vitrin
Lambalar	150–600	Abajur (Ref. 2), asılı fener, lav lambası, ışık zinciri
Pencere manzaraları	800–1 500	Yağmurlu şehir (ücretsiz), karlı çatılar, sakura sokağı, sisli liman, yıldızlı kır
Bitkiler	80–300	Sarmaşık, monstera, kaktüs, bonsai, sardunya saksısı
Halılar	200–500	Kilim (LumaNote Çay & Kilim seti uyarlanabilir), yuvarlak örgü
Duvar	100–400	Kara tahta pano (yıllık sayaç gösterir), çerçeveli manzara, saat
Müzik eşyaları	500–900	Pikap (plak kanalı açar), kasetçalar, eski radyo
TV odası	400–1 400	Ahşap kasalı TV, kaset dolabı, projektör, armut koltuk
Yol arkadaşları	600–1 500	Tekir kedi (ücretsiz), siyah kedi, köpek, baykuş, kaplumbağa
Okunacaklar görünümü	150–300	Kitap yığını (ücretsiz), ahşap kasa (Ref. 2), hasır sepet

R-EKO-10 **ZORUNLU** Katalog öğesi: `{id, category, name, price, slot | "free", rooms[], sprite, size, sitPoint?, unlocksChannel?}`. Kimlikler kalıcıdır; yeniden adlandırma yeni kimlik açmaz.

R-EKO-11 **ZORUNLU** Kart üzerinde “Sahip” / fiyat; sahip olunan kartta “Yerleştir → oda seç” (LumaNote `destinationSheet057` akışı).

R-EKO-12 **ÖNERİLİR** Bakiyesi yetmeyen kartta eksik miktar ve “yaklaşık 2 kitap” gibi okuma karşılığı gösterilir (ortalama 75 jeton/kitap üzerinden).

R-EKO-13 **ÖNERİLİR** İlk sürüm kataloğu ≈ 40 öğe: her yuva türü için en az 3, toplam 12 serbest dekor.

11 / VERİ MODELİ

S: kalıcı uygulama durumu

LumaNote'taki ayrım korunur: `S` diske yazılan kalıcı durum, `UI` açık sayfa, seçim, önizleme gibi geçici ekran durumudur. Önizlenen koltuk `UI.preview`'dadır, `S`'ye yazılmaz.

```
// raf/types.ts — öğretici değil, hedef şema (schema: 1)
type ID = string; type ISO = string;
type RoomKey = 'reading' | 'tv' | 'balcony';

interface Book {            // kitabın kendisi (katalog bilgisi)
  id: ID; title: string; authors: string[]; year?: number;
  pageCount?: number; isbn13?: string; workKey?: string;
  kind: 'fiction' | 'nonfiction'; coverUrl?: string;
  spineColor: string;       // palete yapıştırılmış hex (R-KIT-02)
  source: 'books_api' | 'openlibrary' | 'manual';
}
interface ReadingEntry {    // kullanıcının o kitapla ilişkisi
  id: ID; bookId: ID; status: 'planned' | 'reading' | 'read';
  addedAt: ISO; startedAt?: ISO; finishedAt?: ISO;
  verification?: Verification; readCount: number;
  rating?: 1 | 2 | 3 | 4 | 5; note?: string;
}
interface Verification {
  method: 'summary' | 'quiz' | 'declared'; at: ISO;
  score: number;            // özet 0–100 · test doğru/toplam × 100
  correct?: number; total?: number; perfect: boolean;
  limited?: boolean;        // yumuşak ölçüt (R-DOG-25)
  receipt?: string;         // sunucu imzası (R-AI-07)
}
interface Attempt {         // her deneme, başarısızlar dahil
  id: ID; bookId: ID; method: 'summary' | 'quiz';
  startedAt: ISO; endedAt?: ISO; quizId?: string;
  result: 'passed' | 'failed' | 'insufficient' | 'abandoned' | 'error';
  score?: number; retryAfter?: ISO;
}
interface Media { id: ID; kind: 'movie' | 'series'; title: string;
  year?: number; seasons?: number; extId?: string; spineColor: string; }
interface WatchEntry { id: ID; mediaId: ID; status: 'planned' | 'watching' | 'watched';
  addedAt: ISO; watchedAt?: ISO; seasonsWatched?: number[]; favorite?: boolean; }
interface LedgerTx { id: ID; at: ISO; amount: number; reason: string; refKey: string; }
interface Owned { itemId: string; at: ISO; txId: ID; }
interface FreePlacement { itemId: string; room: RoomKey; x: number; y: number; flip?: boolean; }
interface RoomState { wall: string; floor: string; weather: 'clear' | 'rain' | 'snow';
  light: 'day' | 'dusk' | 'night'; slots: Record; mix?: Record; }

interface S {
  schema: 1; createdAt: ISO; deviceId: string;
  books: Record; reading: ReadingEntry[]; attempts: Attempt[];
  media: Record; watch: WatchEntry[];
  ledger: LedgerTx[]; owned: Owned[]; free: FreePlacement[];
  rooms: Record; lastRoom: RoomKey;
  companion: { itemId: string; name: string; room: RoomKey };
  prefs: { theme: string; roomThemes: boolean; animations: boolean;
           shelfSort: 'date' | 'author' | 'color' | 'title'; sounds: object };
}
```

11 / KAYIT KURALLARI

Kayıt, normalize ve yedek

R-VER-01 ZORUNLU Kayıt yolu LumaNote ile aynı mantık: `FS.documentDirectory + 'lumaraf-v1/state.json'`; önce `.tmp`, önceki sürüm `.previous`, sonra taşıma. Yazımlar `saveChain` ile sıralı, ~260 ms debounce.

R-VER-02 ZORUNLU Jeton ve doğrulama içeren işlemler debounce beklemez; hemen sıraya alınır ve "Kaydedildi" disk yazımından sonra gösterilir.

R-VER-03 ZORUNLU `normalize(S)` her açılışta: eksik alanlara varsayılan, bilinmeyen katalog kimliklerini ayıkla, boş yuvaya varsayılan eşyayı koy, aynı `refKey`'li çift defter kayıtlarını tekilleştir. Normalize hiçbir zaman jeton veya eşya **üretmez**.

R-VER-04 ZORUNLU Bakiye = `sum(ledger.amount)`. Ekranda gösterilen sayı her zaman bu toplamdan türetilir.

R-VER-05 ZORUNLU Kitap ile okuma kaydı ayrıdır (`books` / `reading`). Aynı kitabın kataloğu bir kez tutulur; ilişkiler kimlikle kurulur (LumaNote `noteId` ilkesi).

R-VER-06 ÖNERİLİR Yedekleme LumaNote `backup.js` + `BackupCrypto.ts` uyarlanır: dışa aktar, parolalı şifreleme, önizleme sonra onay.

R-VER-07 ÖNERİLİR Kapak görselleri ağdan önbelleğe alınır (`files/covers/`), yedeğe gömülmez; yeniden indirilebilir.

R-VER-08 AÇIK KARAR Hesap ve bulut eşitleme. Varsayılan: **yok** (LumaNote gibi yerel). Gerekirse ileride `receipt` alanı sayesinde eklenebilir.

Örnek: kitap doğrulandığında S'de ne değişir?

```
// Önce
reading: [{ id:"r7", bookId:"b12", status:"reading", startedAt:"2026-09-28", readCount:0 }]
ledger:  [ …toplam 1240 ]

// Sunucu: quiz/submit → { correct:10, total:10, passed:true, perfect:true, receipt:"…" }

// Sonra (tek kayıt işlemi)
reading: [{ id:"r7", bookId:"b12", status:"read", finishedAt:"2026-10-03",
            readCount:1, verification:{ method:"quiz", score:100, correct:10,
            total:10, perfect:true, at:"2026-10-03T21:14:00+03:00", receipt:"…" } }]
attempts: [ …, { id:"a31", bookId:"b12", method:"quiz", result:"passed", score:100 } ]
ledger:  [ …,
  { amount:+50, reason:"verify_base",   refKey:"book:b12:verify_base" },
  { amount:+10, reason:"page_bonus",    refKey:"book:b12:page_bonus" },
  { amount:+25, reason:"quiz_bonus",    refKey:"book:b12:quiz_bonus" },
  { amount:+40, reason:"perfect_bonus", refKey:"book:b12:perfect_bonus" } ]   // → 1365
```

12 / MİMARİ

LumaNote iskeleti üzerine kurulum

LumaNote parçası	Karar	LumaRaf'taki karşılığı
Expo + React Native + WebView kabuğu (`App.tsx`)	Aynen al	Aynı; ek olarak `ApiClient.ts` köprü türü.
`tools/ui` + `build-ui.cjs` → `UI_HTML.ts`	Aynen al	Aynı derleme düzeni; üretilmiş dosya elle düzenlenmez.
`NativeServices.ts` kayıt, paylaşım, seçici	Uyarla	Kayıt kökü `lumaraf-v1` ; PDF ve not işlevleri çıkarılır.
`AudioEngine.tsx` + ses varlıkları	Aynen al	Yeni kanallar: plak, kaset.
Tema tokenları, sheet, başlık, gezinme	Uyarla	Yeni varsayılan tema, yeni sekmeler.
`haven-*` oda/ev sistemi, mağaza, sahiplik	Uyarla	Yuva modeli eklenir; oda anahtarları değişir.
Katman katman yeniden tanımlanan işlevler (world → living → stable → polish → haven)	**Alma**	Temiz başlangıç: her işlev tek dosyada, bir kez tanımlı. LumaNote rehberindeki “yükleme sırası” sorunu taşınmaz.
Notlar, PDF, takvim, odak sayacı, bahçe	Alma	Kapsam dışı.

Önerilen klasör yapısı

```
LumaRaf/
├── index.js · App.tsx · app.json · package.json
├── raf/
│   ├── NativeServices.ts      # kayıt, yedek, paylaşım
│   ├── ApiClient.ts           # sunucu çağrıları, cihaz kimliği, yeniden deneme
│   ├── AudioEngine.tsx        # LumaNote'tan
│   ├── types.ts               # Bölüm 11
│   └── UI_HTML.ts             # ÜRETİLMİŞ — elle düzenleme
├── tools/
│   ├── build-ui.cjs · verify.cjs
│   └── ui/
│       ├── core.js            # S/UI, route, persist, Native köprü
│       ├── model.js           # normalize, defter, sahiplik, yuvalar
│       ├── economy.json · catalog.json
│       ├── palette.js         # 32 renk + nearestColor()
│       ├── spines.js          # kitap/kaset sırtı üretimi (R-KIT, R-FLM)
│       ├── scene.js           # Canvas sahne motoru, hotspot, kamera
│       ├── room-reading.js · room-tv.js · room-balcony.js
│       ├── screens-books.js · screens-films.js · screens-shop.js
│       ├── flow-add.js        # bul → bilgi → yöntem → sonuç
│       ├── flow-quiz.js · flow-summary.js
│       ├── audio.js · themes.css · style.css
│       └── index.html
├── server/
│   ├── src/index.ts           # uç noktalar (Bölüm 8)
│   ├── src/score.ts           # özet puanı, test puanı (saf işlevler)
│   ├── prompts/ familiarity.md · summary.md · quiz.md · quiz-audit.md
│   ├── schemas/*.json
│   └── wrangler.toml | supabase/ (seçime göre)
├── assets/ audio/ · sprites/
├── licenses/
└── tests/  model.test.js · score.test.ts · spines.test.js
```

13 / YOL HARİTASI

Fazlar ve “bitti” tanımı

Faz	Kapsam	Kabul ölçütü (hepsi sağlanmalı)
F0 İskelet	LumaNote'tan kabuk, derleme, kayıt, tema, gezinme. Boş okuma odası sahnesi.	Telefonda açılır; 5 sekme gezilir; S diske yazılıp yeniden açılışta okunur; `npm run verify` geçer.
F1 Kitaplık + Özet	Kitap arama, okunacaklar yığını, okuyorum, özet doğrulama, sunucu (search, familiarity, summary), sırt üretimi, defter.	Bir kitap aranır → özet 50+ alır → sırt sahnedeki rafta ve Kitaplığım'da görünür → bakiye ödül tablosundaki tutar kadar artar → uygulama kapatılıp açılınca hepsi durur. Aynı kitap ikinci kez ödül vermez. 49 puan geçmez.
F2 Test + Mağaza	Quiz start/submit, denetim, sonuç ekranı, 10/10 bonusu, mağaza, yuva değiştirme, serbest dekor.	İstemci ağ trafiğinde cevap anahtarı yoktur; 5/10 geçer, 4/10 kalır, 10/10 altın şerit + 65 bonus verir. Koltuk önizlenir, satın alınır, yerleşir; başka odaya taşınınca çoğalmaz.
F3 TV odası	Film/dizi arama, iki raf, kutu set, “şimdi izliyorum”, TV odası alt teması.	Bir film izlendi rafına, bir dizi 2/3 sezonla kutu set olarak görünür; izleyeceklerimden izlediklerime taşınır.
F4 Balkon + Ses	Balkon sahnesi, oda karışımları, plak/kaset kanalları, hava ve ışık.	Odalar arası geçişte ses 800 ms'de değişir; pikap alınınca plak kanalı açılır.
F5 Cila	Yedek/geri yükleme, yıllık özet, kara tahta pano, erişilebilirlik, mağaza yayını hazırlığı.	Yedekten geri dönüş önizlemeyle çalışır; VoiceOver ile kitap eklenebilir; gizlilik notu ve atıflar Ayarlar'dadır.

Test edilecek saf işlevler ZORUNLU

- `scoreSummary(claims, coverage)` → sınır değerler: tüm belirsiz, 0 doğru, tam 50, 49,5 yuvarlama.
- `scoreQuiz(answers, key, flagged)` → 4/10, 5/10, 10/10, 1 işaretli soru ile 5/9.
- `award(S, refKey, amount)` → aynı anahtarla ikinci çağrı değişiklik yapmaz.
- `spineFor(book)` → aynı kitap aynı sırt; 50 ve 900 sayfa sınırları.
- `normalize(S)` → eşya veya jeton üretmez; boş yuvaya varsayılan koyar.

14 / KARARLAR

Açık kararlar ve riskler

#	Karar	Önerilen varsayılan	Gerekçe
K1	Uygulamanın adı	LumaRaf (çalışma adı)	Luma ailesine bağlılık; kısa.
K2	Kişisel beyan jeton verir mi?	Hayır, soluk sırt	Doğrulamanın anlamını korur.
K3	Film/dizi doğrulaması	Yok, jeton yok	Kitap ekonomisini sulandırmaz; istenirse mini test.
K4	Test süre sınırı	Yok	Sakin ton; hile engeli zaten sunucuda.
K5	Özet alanında yapıştırma	Serbest, benzerlik kontrolü var	Kendi notlarından yapıştıran kullanıcıyı cezalandırmamak.
K6	Yeniden okuma ödülü	Yok, sayaç artar	Aynı kitapla jeton çiftliğini önler.
K7	Hesap / bulut	Yok	LumaNote ile tutarlı, gizlilik.
K8	Sunucu platformu	Cloudflare Workers	Ücretsiz katman, KV ile TTL'li anahtar saklama.
K9	Piksel sanat üretim yolu	Kodla çizim + elle düzeltme	LumaNote'ta denenmiş; palet tutarlılığı kolay.
K10	Platform	iOS önce (Expo Go ile test)	LumaNote ile aynı geliştirme ortamı.

Riskler

Risk	Etki	Önlem
Model az bilinen kitapta yanlış soru üretir	Yüksek	Bilgi kontrolü, ikinci denetim, “hatalı soru” düğmesi, düşük eşik (R-AI-04/06, R-DOG-37).
Türkçe yerel kitaplar veri servisinde yok	Orta	Elle ekleme, Open Library yedeği, kişisel beyan yolu.
Özet başka yapay zekâya yazdırılır	Düşük	Kişisel uygulama; test yolu ve tanıtım-dışı sorular kestirmeyi zorlaştırır.
API maliyeti / kötüye kullanım	Orta	Hız sınırı, familiarity önbelleği, kısa istemler.
Piksel sanat süresi tahmini aşar	Yüksek	F1'de tek oda; katalog 40 öğeyle başlar; palet ve sprite boyutu sabit.
Veri servisi koşulları (kapak, afiş)	Orta	Atıf ekranı; afiş yerine prosedürel sırt; ticari yayın öncesi koşul kontrolü.
Uygulama mağazası incelemesi (AI, gizlilik)	Orta	Gizlilik notu, veri saklamama, hesap yok.

EK A / GÖREV KARTI

Kodlama asistanına verilecek talimat

Bu kartı, bu PDF ve LumaNote kaynak klasörüyle birlikte kodlama asistanına ver. Her faz için ayrı oturum açılması önerilir; kartın son satırındaki faz numarasını değiştir.

```
ROL
Sen LumaRaf adlı Expo + React Native + WebView uygulamasını geliştiren
kıdemli bir geliştiricisin. Tek kaynak: "LumaRaf Ürün ve Geliştirme
Spesifikasyonu (SPEC-0.1)" PDF'i. Görsel ve mimari referans: LumaNote 0.5.7
kaynak klasörü (yalnızca okunur; ondan kopyala, onu değiştirme).

KURALLAR
1. Arayüz dili Türkçe. Kod tanımlayıcıları İngilizce, kullanıcı metinleri Türkçe.
2. ZORUNLU gereksinimleri atlama. ÖNERİLİR olanları varsayılan olarak uygula;
   değiştirirsen gerekçesini CHANGELOG.md'ye yaz. AÇIK KARAR maddelerinde
   belgedeki varsayılanı uygula ve kararı bana soru olarak listele.
3. Belgede olmayan özellik ekleme.
4. Commit ve test adlarında gereksinim kodunu kullan (ör. "R-DOG-33: ...").
5. API anahtarlarını asla istemciye koyma (R-AI-01). Cevap anahtarını asla
   istemciye gönderme (R-DOG-33).
6. Puanı modelden alma; server/src/score.ts hesaplar (R-DOG-21).
7. Bakiye defterden türetilir; refKey tekildir (R-EKO-01/02).
8. UI_HTML.ts üretilmiş dosyadır; tools/ui altında düzenle, build:ui çalıştır.
9. LumaNote'taki katman katman yeniden tanımlama düzenini taşıma; her işlev
   tek yerde tanımlı olsun.
10. Renkler yalnızca tema tokenlarından ve 32 renklik paletten gelir (R-GRS-02).
11. Her fazın sonunda: npm run verify, birim testleri, kabul ölçütlerini tek tek
    kontrol eden kısa bir rapor (docs/FAZ_RAPORU_Fn.md). Fiziksel cihazda test
    etmediğin şeyi "test edildi" diye yazma.

ÇIKTI SIRASI
a) Uygulayacağın gereksinim kodlarının listesi ve dosya planı
b) Kod
c) Testler
d) Faz raporu + bana sorular (AÇIK KARAR)

ŞİMDİKİ GÖREV: Faz F0 (Bölüm 13).
```

EK B / MAKİNE ÖZETİ

Tek sayfada LumaRaf

```
app: { name: LumaRaf, spec: SPEC-0.1, base: LumaNote-0.5.7, lang: tr, platform: [ios, android] }
stack: { shell: expo+react-native-webview, ui: tools/ui (html/css/js, canvas), build: build-ui.cjs,
         storage: documentDirectory/lumaraf-v1/state.json, server: cloudflare-worker (K8) }
tabs: [home, books, add, films, shop]
rooms:
  reading: { slots: [bookcase, seat, side_table, lamp, window, rug], system: [tbr_stack, companion] }
  tv:      { slots: [tv, tape_rack, plan_rack, seat, music, lamp], system: [poster_wall] }
  balcony: { slots: [view, seat, rail], free_decor: true, records: none }
statuses: { book: [planned, reading, read], media: [planned, watching, watched] }
verify:
  lookup: { max_candidates: 5, manual_entry: true, dedupe: workKey|norm(title+author) }
  familiarity: { levels: [high, medium, low, unknown], cache_days: 30,
                 quiz_allowed: [high, medium], audit_required: [medium] }
  summary: { words: [80, 600], score: "round(0.6*acc + 0.4*cov)",
             acc: "dogru/(dogru+yanlis)*100", cov: "met/5*100",
             pass: "score>=50 && dogru>=3", retry: "1h, max 3/day", feedback_reveals_answer: false }
  quiz: { n: 10, options: 4, level: medium, mix_fiction: {olay:4, karakter:3, tema:2, sonuc:1},
          max_from_blurb: 2, min_confidence: 0.7, key_on_client: false, key_ttl: 2h,
          pass: ">=5/10", perfect: "10/10", flag_wrong: "drop from denominator",
          retry: "24h, new questions", time_limit: none (K4) }
economy:
  verify_base: 50; page_bonus: "10 per 100p, max 50"; quiz_bonus: "5 per correct above 5"
  perfect_bonus: 40; summary_bonus: "15 if score>=80"; welcome: 150; plan: 0; declared: 0 (K2)
  media: 0 (K3); balance: sum(ledger); refKey: unique
shop: { categories: [koltuk, kitaplik, lamba, manzara, bitki, hali, duvar, muzik, tv, arkadas,
tbr_gorunum],
        price_range: [80, 1600], single_copy: true, slot_vs_free: true, first_catalog: ~40 }
art: { scene_px: 180x300, scale: integer, palette: 32 fixed, spines: procedural+deterministic,
       spine_width: "clamp(round(pages/60),3,10)", perfect: gold_band, declared: faded }
audio: { reuse: [rain, piano x3, fire], new: [vinyl_crackle, tape_hiss, page_turn, purr],
         per_room_mix: true, crossfade_ms: 800, license_log: required }
privacy: { summaries_to_llm: true, stored_on_server: false, notice_once: true, accounts: none }
```

EK C / PALET VE SÖZLÜK

Ana palet ve sözlük

32 renklik başlangıç paleti, dört referans görselin baskın tonlarından ve LumaNote tema renklerinden seçildi. Sahne çizimi, kitap ve kaset sırtları yalnızca bu renkleri kullanır (`palette.js`).

00 #0F0C0B	**01** #1B1513	**02** #2A1A12	**03** #3A2014	**04** #4A3428	**05** #6B3A22	**06** #7A2E22	**07** #9C4A2C	**08** #C06A3A	**09** #C8643C	**10** #D08A50
11 #D9A05B	**12** #E8C27A	**13** #F2B766	**14** #EFE2C8	**15** #C9B89A	**16** #B7A796	**17** #7E6F63	**18** #5B6B3A	**19** #3F5A3C	**20** #93B48B	**21** #7E926C
22 #173E42	**23** #2F4A5A	**24** #365F73	**25** #5FA8A0	**26** #6F8FC0	**27** #2A2F4A	**28** #5B3B5E	**29** #8A4A5C	**30** #B07A6A	**31** #ED92A2	

Sözlük

Terim	Anlamı
Yuva (slot)	Odada yeri sabit, içindeki eşyası değiştirilebilen konum (koltuk, kitaplık, lamba).
Serbest dekor	Düzenle modunda koordinatı serbestçe taşınan küçük eşya (bitki, halı, biblo).
Sırt (spine)	Kitabın veya kasetin rafta görünen dar yüzü; kayıttan prosedürel çizilir.
Okunacaklar yığını (TBR)	“To be read”: planlanan kitapların sahnedeki yatay yığını.
Familiarity	Modelin bir kitabın içeriğini ne kadar güvenilir bildiğine dair kendi beyanı.
İddia (claim)	Özetten çıkarılan tek bir olgusal cümle; doğru / yanlış / belirsiz etiketlenir.
Defter (ledger)	Tüm jeton giriş-çıkışlarının değiştirilemez listesi; bakiye bunun toplamıdır.
refKey	Bir ödülün veya satın almanın tekil anahtarı; çift işlemi engeller.
Receipt	Sunucunun imzaladığı doğrulama makbuzu.
Normalize	Eski veya eksik kaydı güncel şemaya uyarlama; asla yeni değer üretmez.
S / UI	Kalıcı uygulama durumu / geçici ekran durumu (LumaNote terimi).

> **Son söz**
>
> Bu belge ilk sürümdür (SPEC-0.1). Açık kararlar verildikçe ilgili satırlar **ZORUNLU** 'ya çevrilmeli ve belge sürümü artırılmalıdır. Kodlama asistanı her zaman en güncel sürümle çalışmalıdır.